

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire

La Classe de Stef — Collège / Secondaire belge

Nom : _____ Prénom : _____

Classe : _____ Date : _____

(C) = exercice du cours (A) = exercice d'application

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées et vérifier avec la calculatrice.

① $\alpha = 45^\circ$

② $\alpha = 20^\circ$

③ $\alpha = 150^\circ$

④ $\alpha = 225^\circ$

⑤ $\alpha = 60^\circ$

⑥ $\alpha = 300^\circ$

Rappel : le point P associé à l'angle α est $(\cos \alpha ; \sin \alpha)$.

Exercice 2 (C) — Quadrant d'un angle

Dans quel quadrant se trouve α si on sait que :

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

② $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$

③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$

④ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$

⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$

⑥ $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{cotg} \alpha < 0$

Exercice 3 (C) — Trouver des angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de votre calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne l'information suivante :

- ① $\cos \alpha = 0,5$
- ② $\cos \alpha = -1$
- ③ $\sin \alpha = 0,2$
- ④ $\sin \alpha = -1/2$
- ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = 1$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = -2$

$k \in \blacksquare$ dans toutes les solutions.

Exercice 4 (C) — Valeurs remarquables

Calculer, sans calculatrice, les nombres trigonométriques des angles remarquables suivants :

- ① $\cos 120^\circ$
- ② $\sin(-60^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg} 135^\circ$
- ④ $\operatorname{cotg} 210^\circ$
- ⑤ $\sin(-90^\circ)$
- ⑥ $\cos(-30^\circ)$

Utilise le cercle trigonométrique et les angles associés.

Exercice 5 (A) — Angles associés — simplificationExprimer en fonction de α :

① $\sin(180^\circ + \alpha) =$

② $\cos(\alpha - 90^\circ) =$

③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ) =$

④ $\operatorname{cotg}(-\alpha) =$

⑤ $\sin(270^\circ + \alpha) =$

⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ) =$

Exercice 6 (A) — Vrai ou Faux — Identités trigonométriques

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$

② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$

③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$

④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$

⑤ Si $\alpha \in \mathbb{Q}^2$, alors $\operatorname{tg} \alpha > 0$

Exercice 7 (A) — Radians — conversions

Donner la mesure en radians des angles (1 à 5) et en degrés des angles (6 à 10) :

- ① 360°
- ② 72°
- ③ 215°
- ④ 60°
- ⑤ -135°
- ⑥ $3\pi/2$
- ⑦ $16\pi/5$
- ⑧ $7\pi/4$
- ⑨ $3\pi/8$
- ⑩ $-11\pi/6$

Formules : $\text{deg} \rightarrow \text{rad} : \times \pi/180$ | $\text{rad} \rightarrow \text{deg} : \times 180/\pi$

Exercice 8 (A) — Arc de cercle et aire de secteur

Résoudre les problèmes suivants :

- ① Calcule la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm.
- ② Calcule l'aire du secteur circulaire de l'exercice ①.
- ③ Un décagone régulier est inscrit dans un cercle de rayon 1. Quelle est la longueur de l'arc entre deux sommets consécutifs A et B ?

Rappel : $L = r \cdot \alpha$ et $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ (α en radians)

★ Mémo — Formules essentielles

Définitions dans le triangle rectangle	
$\sin \alpha = \text{côté opposé} / \text{hypoténuse}$	$\cos \alpha = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$
$\tan \alpha = \text{côté opposé} / \text{côté adjacent}$	$\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$
Relation fondamentale	
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	$1 + \tan^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$
Valeurs remarquables	
$\sin 0^\circ = 0$	$\cos 0^\circ = 1$
$\sin 30^\circ = 1/2$	$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$
$\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$	$\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$
$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$	$\cos 60^\circ = 1/2$
$\sin 90^\circ = 1$	$\cos 90^\circ = 0$
Signes par quadrant	
Q1: $\sin+$, $\cos+$, $\tan+$	Q2: $\sin+$, $\cos-$, $\tan-$
Q3: $\sin-$, $\cos-$, $\tan+$	Q4: $\sin-$, $\cos+$, $\tan-$
Conversions	
$\text{deg} \rightarrow \text{rad} : \times \pi/180$	$\text{rad} \rightarrow \text{deg} : \times 180/\pi$
Arc et secteur	
$L = r \times \alpha \text{ (rad)}$	$A = \frac{1}{2} \times r^2 \times \alpha \text{ (rad)}$